LABORATUVAR 3 · Baykal BLE PRO Fiber Lazer

Threat & Risk + Risk Matrix

Ad Soyad | Grup | Tarih

Kavram: Senaryo beş parçadır: **kim → hangi kapı → ne yapar → zincir → FİZİKSEL sonuç**. Skor = L × S × E (her biri 1–3). **Kural:** S=3 ise skor düşük olsa bile senaryo öne alınır — insana zarar görünür kalır.

Görev — üç senaryo kurun ve puanlayın

Senaryo (kim→kapı→zincir→fiziksel sonuç)	L	S	E	Skor	Öncelik
Saldırgan → İnternete açık uzak bakım modülü üzerinden sızar -> PLC konfigürasyon parametrelerini değiştirir -> Lazer kesim kafasının limit switch iptal olur -> Kesim kafası yüksek hızda operatör koruma kabinine çarpar, fiziksel darbe ve lazer sızıntısı ile insana zarar verir.	3	3	3	27	Kritik
Yetkisiz Kullanıcı -> Açık USB portundan zararlı yazılım bulaştırır -> Safety PLC hız/güvenlik parametrelerini manipüle eder -> E-stop ve kapı interlock gecikmeye uğrar -> Kapı açıldığında lazer hemen kapanmaz, operatörün gözünde kalıcı körlük veya ciltte ağır yanık oluşur.	2	3	2	12	Yüksek
Ağdaki Yetkisiz Cihaz -> Zayıf şifreli Wi-Fi AP üzerinden ağa sızar -> Üretim hattı telemetri verilerini dinler ve bozar -> HMI ekrandaki sıcaklık/basınç değerlerini yanlış gösterir -> Operatör aşırı ısınan lazer kaynağını fark edemez, sistem alev alır ve yanık yaralanması yaşanır.	1	3	2	6	Orta

Kritik 18–27 | Yüksek 9–17 | Orta 4–8 | Düşük 1–3

1. En yüksek öncelikli senaryonuz hangisi? Bir cümleyle: neden bu?

   En yüksek öncelikli senaryo 1. senaryodur; çünkü hem olasılık ve maruz kalma oranı yüksek hem de doğrudan fiziksel çarpma ve lazer sızıntısı ile insan hayatını tehdit eden en yüksek etki seviyesine sahip senaryodur.

2. S=3 olup skoru düşük kalan senaryonuz var mı? Nasıl görünür kılacaksınız?

   Evet, 3. senaryo olasılığı düşük olduğu için orta öncelikli görünmektedir; ancak S=3 kuralı uygulanarak skoruna bakılmaksızın doğrudan Risk Register'ın üst sıralarına taşıyarak görünür kılarım.

Altın kural: Zincir "veri çalındı" ile bitiyorsa emniyet bulgusu değildir — bir adım daha gidin: bu, hattaki insana ne yapar?

Bu föyün çıktısı **Risk Register** → Evidence Pack **EP 04 Risk Assessment** başlığına oturur.